浙江工业大学 2020/2021 学年第 1 学期期中考试

《高等数学》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

任课教师：_____ 线 订 姓名：_____ 装 学号：_____ 班级：_____

一、填空题（共 30 分，每小题 3 分）

得分	

1．函数 $y=\sqrt{\ln(4-x)}$ 的定义域是_____。$(-\infty,3]$

2．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}\cos x=$_____。0

3．设 $f(x)=\dfrac{e^{3x}-1}{x}$，要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则应补充定义 $f(0)=$_____。3

4．已知对任意 $x\in\mathrm{R}$, $f(-x)=-f(x)$, 且 $f'(-x_0)=k$，则 $f'(x_0)=$_____。k

5．设 $x=f(y)$ 单调、可导，已知 $f(0)=1, f'(0)=2$，则 $\left[f^{-1}(x)\right]'\Big|_{x=1}=$_____。$\dfrac{1}{2}$

6．设 $y=x^2\sin 2x$，则 $dy=$_____ dx。$2x\sin 2x+2x^2\cos 2x$

7．设函数 $y=y(x)$ 由 $2^{xy}=x+y$ 所确定，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=$_____。$\ln 2-1$

8．设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}=1$，且 $f(0)=0$, 则 $f'(0)=$ _____。2

9． 曲线 $y=\dfrac{\sin x}{x(2x-1)}$ 的铅直渐近线为_____。$x=\dfrac{1}{2}$

10. 函数 $y=\ln(1+x^2)$ 的凹区间是_____。$[-1,1]$

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

得分	

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x) & -1<x\le 0\\ e^{\frac{1}{x-1}} & x>0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ A ）

（A）跳跃间断点；（B）可去间断点；
（C）无穷间断点；（D）连续点。

2．下列极限中不正确的是（ B ）

（A）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\sin 2x}=\dfrac{3}{2}$；　　(B) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\cos\frac{\pi}{2}x}{x+1}=-\dfrac{\pi}{2}$；

(C) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{\sin(x-1)}=2$；　　(D) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan x}{x}=0$。

3．设 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义， 则 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（ D ）

(A) $\lim\limits_{h\to+\infty} h[f(a+\frac{1}{h})-f(a)]$ 存在； (B) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在；

(C) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在； (D) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在。

4．设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处具有 4 阶导数，且在 $x=1$ 处的 4 阶泰勒公式为

$f(x)=x-1+\frac{5}{2!}(x-1)^2+\frac{11}{3!}(x-1)^3+\frac{6}{4!}(x-1)^4+o\left((x-1)^4\right)$，则 $f^{(4)}(1)=$（ A ）

（A）6； （B） $\frac{6}{4!}$ ； （C） 11； （D） $\frac{11}{3!}$。

5．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f''(x)>0$, 则下面不等式正确的是（ B ）

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$； (B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$；

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$； (D) $f'(0)>f(0)-f(1)>f'(1)$。

三、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x(e^x-1)}{\sqrt{1-x^2}-1}$。

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$=-2$$

2．求极限 $\lim\limits_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$。

$$=\lim_{x\to0}e^{\frac{1}{x}\ln(1+\sin x)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln(1+\sin x)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}}$$

$$=e$$

3．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt{n^2+4n+5}-(n-1)\right]$。

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+4n+5-(n-1)^2}{\sqrt{n^2+4n+5}+(n-1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{6n+4}{\sqrt{n^2+4n+5}+(n-1)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{6+\frac{4}{n}}{\sqrt{1+\frac{4}{n}+\frac{5}{n^2}}+1-\frac{1}{n}}$$

$$=\frac{6}{2}=3$$

四、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）：

1．求曲线 $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$ 在 $x=e$ 处的切线方程。

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=e}=\left.\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}\right|_{x=e}=\frac{1}{\sqrt{2}e}$$

$x=e$ 时，$y=\sqrt{2}$，切线方程为 $y-\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{2}e}(x-e)$

2．设 $\begin{cases}x=2t+1\\ e^y+ty-1=0\end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$。

$$\frac{dx}{dt}=2,\frac{dy}{dt}=-\frac{y}{e^y+t}$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{2\left(e^y+t\right)}$$

$x=1$ 时，$t=0,y=0$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=\left.-\frac{y}{2\left(e^y+t\right)}\right|_{\substack{y=0\\t=0}}=0$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=-1}=-\frac{1}{4}\left.\frac{\frac{dy}{dt}\left(e^y+t\right)-y\left(e^y\frac{dy}{dt}+1\right)}{\left(e^y+t\right)^2}\right|_{\substack{t=0\\y=0}}=0$$

3．求函数 $y=\frac{2x}{1+x^2}$ 的单调区间和极值，并讨论最大、最小值是否存在，若存在请求出。

$$y'=-\frac{2(x+1)(x-1)}{(1+x^2)^2}$$

当 $-1<x<1$ 时，$y'>0$

当 $-\infty<x<-1$ 时，$y'<0$

当 $1<x<+\infty$ 时，$y'<0$

单增区间 $[-1,1]$

单减区间 $(-\infty,-1],[1,+\infty)$

极小值 $y(-1)=-1$，极大值 $y(1)=1$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x}{1+x^2}=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x}{1+x^2}=0$

最小值 $y(-1)=-1$　　，最大值 $y(1)=1$

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 任课教师：_____

装　订　线

五、求解下列各题（共 14 分，每小题 7 分）：

得分	

1．设 $f(x)=\begin{cases} b(1+\sin x)+a+2 & x>0 \\ e^{ax}-1 & x\le 0 \end{cases}$，试确定 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续、可导。

$f(0+)=b+a+2$，$f(0-)=0$，

$f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，$b+a+2=0$

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{b(1+\sin x)+a+2-0}{x}=\lim_{x\to 0^{+}} b\cos x=b$$

$$f'_{-}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{e^{ax}-1-0}{x}=a$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 点可导，$a=b$　　$\therefore a=b=-1$

2. 设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{g(x)}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$，$g(x)$ 可导，且 $g(0)=g'(0)=0$，$g''(0)=2$，求 $f'(0)$。

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)}{x}-0}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)}{x}\quad=1$$

六、证明题（ 5 分）：设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=f(2)=0$，

得分	

若 $F(x)=(x-1)f(x)$，证明：（1）至少存在一点 $\eta\in(1,2)$，使得 $F'(\eta)=0$；

（2）至少存在一点 $\xi\in(1,\eta)$，使得 $F''(\xi)=0$。

（1）$F(1)=0$，$F(2)=0$，$F(x)$ 在 $[1,2]$ 满足罗尔定理，至少存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $F'(\eta)=0$

（2）$F'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$，$F'(1)=0$，$F'(\eta)=0$，$F'(x)$ 在 $[1,\eta]$ 满足罗尔定理，至少存在 $\xi\in(1,\eta)$，使得 $F''(\xi)=0$